

MovieLOD

Ứng dụng dữ liệu phim liên kết · Semantic Web

Từ dữ liệu điện ảnh đến đồ thị tri thức

Ontology · RDF · Linked Open Data · SPARQL

Bản đầy đủ 24 trang
Nhóm / thành viên / lớp: [điền trước khi nộp]

30

phim thật

42

lớp có tên

1.727

liên kết ngoài

Bài giải quyết gì? Đối chiếu đủ 5 yêu cầu

Câu hỏi: ai làm gì trong phim nào, dữ liệu từ đâu và có thể truy vấn thế nào?

Mã	Yêu cầu	Sản phẩm / minh chứng
YC1	Định nghĩa ontology	OWL/Turtle, lớp, quan hệ, restriction
YC2	Thu thập dữ liệu	API, phản hồi gốc, URL/time/hash
YC3	Chuyển thành mức 4 sao	RDF, HTTP IRI, giấy phép, công bố
YC4	Liên kết đạt mức 5 sao	sameAs, phương pháp nối, bản public
YC5	Giao diện SPARQL	Web, endpoint và terminal

Đề yêu cầu: báo cáo ≤15 trang · slide · video 3–5 phút. Ví dụ xuyên suốt: Inception và Nolan.

Kiến trúc và đường đi của dữ liệu

Graph khai báo, schema và kết quả phân loại được lưu riêng

01

THU THẬP

Wikidata / DBpedia
collect.py → data/raw/

02

TẠO RDF

build.py → movies.ttl
+ ontology/movie.ttl

03

KIỂM TRA

validate.py / pytest
nguồn, trường, truy vấn

04

PHÂN LOẠI

reason.py →
inferred_classes.ttl

ỨNG DỤNG: Web / Flask + RDFLib / Comunica / Terminal
Endpoint: movies.ttl. --reasoned: thêm schema + inferred_classes.ttl.

Bộ dữ liệu hiện tại: đọc đúng các con số

Mẫu 30 phim có chủ đích; số liệu lấy từ evidence/statistics.json

30

phim

851

người

1.010

đóng góp

45

công ty

672

thực thể giải

76/76

nguồn khớp hash

19.339 triple dữ liệu · 518 triple schema · 75 thể loại · 11 quốc gia · 15 ngôn ngữ

YC1 · Ontology: 42 lớp, 6 nhóm khái niệm

Tái dùng trực tiếp dbo:Film, dbo:Person và dbo:Country

11 lớp	CreativeWork / Film
8 lớp	Agent / Person / Organization
6 lớp	Contribution / ContributionRole
8 lớp	Genre
5 lớp	Award
4 lớp	Country / Language / SourceSnapshot / Dataset

3 lớp DBpedia + 39 lớp ex:
14 lớp có kiểu được bổ sung; 42 là số lớp tự khai báo.

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P00

Ontology IRI và phiên bản

P00_ontology_header.png

- 1. Mở ontology/Movie_Ontology.owl.
- 2. Chọn Active Ontology / Ontology Header.
- 3. Giữ IRI ontology và versionInfo 2.0.0 trong khung hình.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

YC1 · Cây lớp tác phẩm và phim

Lớp có tên và lớp được phân loại: phân biệt bằng ký hiệu (I)

CreativeWork

dbo:Film

- FeatureFilm · 29 phim
- AnimatedFilm · 1 phim
- DocumentaryFilm · 0 phim
- ActionFilm (I)
- ComedyFilm (I)
- DramaFilm (I)
- ScienceFictionFilm (I)
- MultiGenreFilm (I)
- AwardWinningFilm (I)

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P01

Cây lớp phim

P01_film_hierarchy.png

1. Entities → Classes → mở CreativeWork và Film.
2. Hiện các lớp con FeatureFilm, AnimatedFilm và nhóm phim.
3. Chọn Film; giữ IRI DBpedia và Class Description.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

(I): kiểu được bổ sung. FeatureFilm/AnimatedFilm theo ánh xạ P31; lớp tài liệu có 0 cá thể trong mẫu.

YC1 · Người, tổ chức và vai trò nghề nghiệp

Một người có thể vừa là Actor vừa là Filmmaker

Agent

dbo:Person · 851 người

Actor (I) · 769

Filmmaker (I) · 89

AwardWinner (I) · 290

Organization

ProductionCompany · 45

FilmStudio (I) · 6

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P02

Cây người và tổ chức

P02_agent_hierarchy.png

1. Entities → Classes → mở Agent.
2. Mở Person và Organization → ProductionCompany.
3. Chọn Person hoặc Filmmaker; giữ cây lớp và Description.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

Person / Organization là hai loại chủ thể. Actor và Filmmaker có thể chồng lấp vai trò.

YC1 · Thể loại, giải thưởng và xuất xứ

Mỗi nhánh hỗ trợ một nhóm câu hỏi cụ thể

Genre

FictionGenre

ActionGenre

ComedyGenre

DramaGenre

ScienceFictionGenre

NonFictionGenre

DocumentaryGenre

Award

FilmAward

ActingAward

DirectingAward

WritingAward

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P03

Cây Genre và Award

P03_genre_award_hierarchy.png

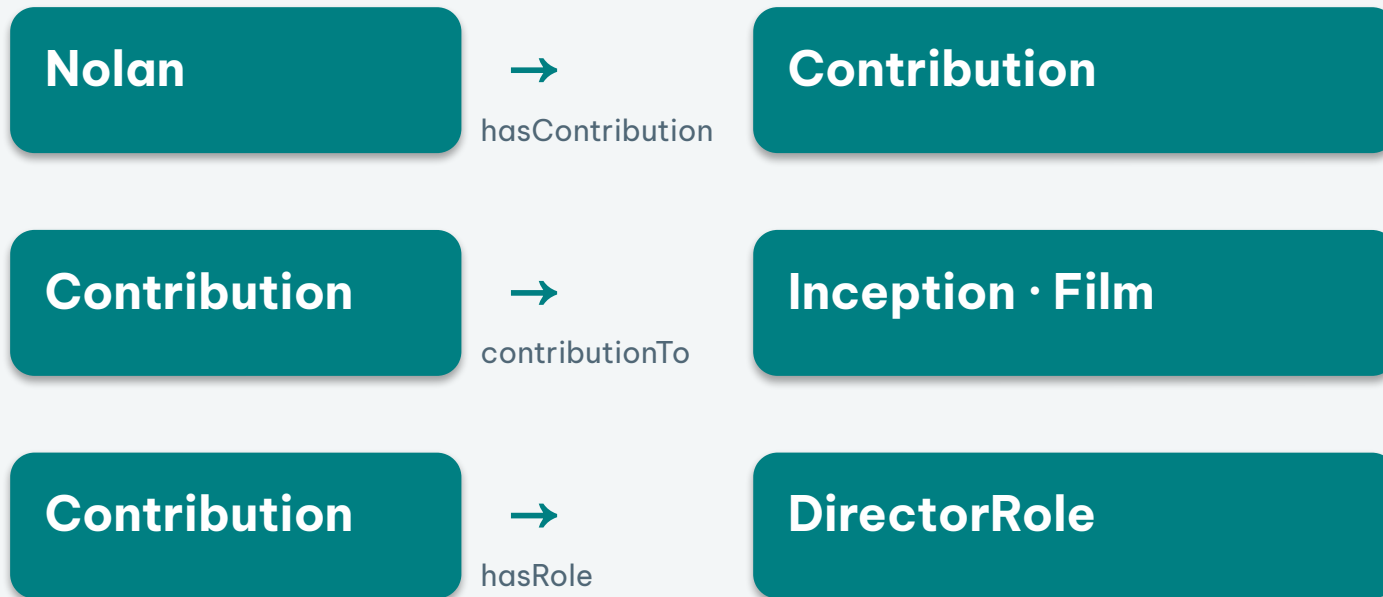
1. Thu gọn Film/Agent để ảnh dễ đọc.
2. Mở Genre → FictionGenre / NonFictionGenre và Award.
3. Hiện các lớp thể loại và nhóm giải; giữ Class Description.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

Bổ trợ: dbo:Country · Language · SourceSnapshot · Dataset. Ảnh xạ nhóm theo nhãn là quy tắc build.

YC1 · Contribution: ai làm gì trong phim nào?

Một bản ghi nối đúng 1 người, 1 phim và 1 vai trò



Mỗi vai trò có bản ghi riêng

Director / Actor / Writer / Producer. Nolan có 3 vai trò trong Inception.

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P04

Ràng buộc của Contribution

P04_contribution_restrictions.png

1. Entities → Classes → chọn Contribution.
2. Trong Class Description, mở đủ SubClass Of.
3. Hiện contributionBy / contributionTo / hasRole: exactly 1.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

YC1 · Quan hệ, domain/range và inverse

23 object property; chọn các quan hệ trung tâm để giải thích

Quan hệ	Domain → range	Inverse
contributionBy	Contribution → Person	hasContribution
contributionTo	Contribution → Film	contributionOf
hasRole	Contribution → Role	roleOf
dbo:director	Film → Person	directed
hasGenre	Film → Genre	genreOf
hasAward	Film hoặc Person → Award	awardOf

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P05

Domain, range, inverse, functional

P05_object_property.png

- 1. Entities → Object properties → chọn contributionBy.
- 2. Hiện Domain=Contribution, Range=Person.
- 3. Giữ inverse hasContribution và ô Functional được chọn.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

contributionBy, contributionTo, hasRole: functional. Domain/range có thể suy ra kiểu; inverse là đảo hướng.

YC1 · OWL mô tả ngữ nghĩa như thế nào?

Các ràng buộc mô hình và kiểm tra trường ứng dụng có nhiệm vụ khác nhau

Định nghĩa lớp

equivalentClass + AND / OR / SOME

Ví dụ: Person có đóng góp làm phim → Filmmaker.

Cardinality và functional

Contribution: exactly 1 người / phim / vai trò.

Functional: nhiều nhất một giá trị theo OWL.

Inverse và disjointness

director ↔ directed; hasRole ↔ roleOf.

Actor và Filmmaker không disjoint.

Thế giới mở

Thiếu thông tin ≠ phủ định.

Python kiểm tra trường bắt buộc; OWL không thay biểu mẫu.

YC1 · 14 lớp có kiểu được bổ sung

Graph gốc có 0 cá thể gán sẵn cho cả 14 lớp này

Lớp	Điều kiện đọc bằng lời	Số	Cách làm
ActingContribution	Contribution có ActorRole	855	OWL RL
DirectingContribution	Contribution có DirectorRole	31	OWL RL
WritingContribution	Contribution có WriterRole	51	OWL RL
ProducingContribution	Contribution có ProducerRole	73	OWL RL
Actor	Person có đóng góp diễn xuất	769	OWL RL
Filmmaker	Person có đóng góp làm phim	89	OWL RL
AwardWinner	Person có giải thưởng riêng	290	OWL RL
ActionFilm	Film có ActionGenre	12	OWL RL
ComedyFilm	Film có ComedyGenre	4	OWL RL
DramaFilm	Film có DramaGenre	25	OWL RL
ScienceFictionFilm	Film có ScienceFictionGenre	6	OWL RL
AwardWinningFilm	Film có giải thưởng	26	OWL RL
MultiGenreFilm	Film có từ 2 IRI Genre	30	Đếm IRI
FilmStudio	Công ty có từ 3 IRI Film	6	Đếm IRI

12 lớp: OWL RL, HermiT/Pellet khớp số lượng. 2 lớp cuối: COUNT DISTINCT; DL có 0 cá thể.

YC1 · Ví dụ suy luận: Christopher Nolan

Contribution với DirectorRole → DirectingContribution → Filmmaker

DỮ KIỆN

Nolan a dbo:Person
c hasRole DirectorRole



LUẬT 1 · hasValue

c a DirectingContribution



LUẬT 2 · SOME + OR

Nolan a Filmmaker

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P06

Định nghĩa Filmmaker

P06_filmmaker_equivalent_class.png

1. Entities → Classes → chọn Filmmaker.
2. Mở Class Description → Equivalent To.
3. Hiện Person AND các nhánh SOME Directing/Writing/ProducingContribution.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

Nolan: Person (gốc) → Person + Filmmaker + AwardWinner (khi nạp file phân loại).

YC1 · Cardinality: ngưỡng 2 và ngưỡng 3

Định nghĩa OWL và cách ứng dụng đếm IRI phải được phân biệt

MultiGenreFilm

Film + min 2 hasGenre.Genre

Kết quả ứng dụng: 30/30 phim.

FilmStudio

ProductionCompany + min 3 productionOf.Film

6 công ty; Warner Bros.: 11 phim.

Đếm IRI ≠ chứng minh cá thể khác nhau theo OWL DL.

FILTER namespace nội bộ + COUNT(DISTINCT IRI): tránh đếm các alias sameAs thành nhiều cá thể.

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P07

Định nghĩa FilmStudio

P07_filmstudio_cardinality.png

1. Entities → Classes → chọn FilmStudio.
2. Mở Equivalent To; hiện min 3 productionOf Film.
3. Có thể chụp thêm MultiGenreFilm: min 2 hasGenre Genre.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

YC2 · Thu thập thật và giữ xuất xứ

76/76 phản hồi gốc có, 76/76 SHA-256 khớp

Xác định đúng thực thể

Wikidata: sitelink Wikipedia chính xác.
DBpedia: root phải được khai báo Film.

Thuộc tính thu thập

P57 / P161 / P58 / P162: người và vai trò.
P166: giải; P272: công ty; còn năm/thời lượng/thể loại.

Truy nguồn và tái lập

URL + thời điểm + HTTP status + SHA-256.
collect từ cache → build → validate đã chạy lại.

```
"sha256": "56d8b57c83cb1ad3dc2d2e0c47035801fede896cc0dca296a6e811e0c246e1",
"path": "data/raw/1db5b6a369cc85140c7afe5e.json",
"http_status": 200
}
```

Trích dữ liệu gốc (giữ nguyên các giá trị)

```
{
  "id": "Q25188",
  "labels": {
    "en": {
      "language": "en",
      "value": "Inception"
    }
  },
  "P57_director": [
    {
      "mainsnak": {
        "snaktype": "value",
        "property": "P57",
        "hash": "c163ceb80831ed3f753fb3b90ec8c31d153eb0bf",
        "datavalue": {
          "value": {
            "entity-type": "item",
            "numeric-id": 25191,
            "id": "Q25191"
          },
          "type": "wikibase-entityid"
        },
        "datatype": "wikibase-item"
      }
    }
  ]
}
```

YC2 · Phản hồi nguồn thật và SHA-256

Ảnh phải: metadata và trích phản hồi Wikidata thật; hash kiểm tra toàn vẹn, không chứng minh độ đúng ngoài đời.

YC3 · RDF và giá trị có datatype

19.339 triple dữ liệu · 518 triple schema · Turtle / JSON-LD / OWL

```
res:film-Q25188 a dbo:Film ;  
ex:title "Inception" ;  
ex:releaseYear 2010 ;  
ex:runtimeMinutes "148.0"^^xsd:decimal ;  
dbo:director res:person-Q25191 .
```

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P08

Datatype của thời lượng

P08_runtime_datatype.png

- 1. Entities → Data properties → chọn runtimeMinutes.
- 2. Hiện Domain=Film và Range=xsd:decimal.
- 3. Có thể chụp thêm releaseYear có range xsd:integer.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

Datatype property	Kiểu xsd:
title	string
releaseYear	integer
runtimeMinutes	decimal
sourceUrl	anyURI
retrievedAt	dateTime
sha256	string

YC3–YC4 · Từ RDF đến Linked Open Data

Mức sao cộng dồn; công bố và liên kết được kiểm chứng trên bản hiện tại

1 sao	Public + giấy phép mở	CC BY-SA 4.0
2 sao	Dữ liệu có cấu trúc	Phim, người, vai trò, thuộc tính
3 sao	Định dạng mở	CSV / Turtle / JSON-LD
4 sao	HTTP IRI + RDF + tra cứu	Mô tả HTML, JSON-LD và RDF
5 sao	Liên kết dataset khác	1.699 Wikidata + 28 DBpedia

sameAs: cùng một thực thể. sourceSnapshot: xuất xứ. 4 graph public kiểm tra đều khớp local.

YC3 · Tra cứu IRI của Inception

Một định danh có mô tả cho người đọc và dữ liệu máy có thể đọc

← MovieLOD

Inception

<https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/resource/film-Q25188>

Download RDF (Turtle)

Property	Value
director	Christopher Nolan
producer	Emma Thomas
producer	Christopher Nolan
starring	Dileep Rao
starring	Michael Caine
starring	Elliot Page
starring	Joseph Gordon-Levitt
starring	Tohoru Masamune
starring	Claire Geare
starring	Cillian Murphy
starring	Tom Hardy
starring	Ken Watanabe
starring	Pete Postlethwaite
starring	Taylor Geare
starring	Talulah Riley
starring	Tom Berenger

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P09

Cá thể Inception

P09_inception_individual.png

- 1. Mở ontology/Movie_Knowledge_Graph.owl.
- 2. Individuals → chọn film-Q25188 (Inception).
- 3. Hiện Film, title, releaseYear=2010, runtimeMinutes=148 và director.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

Ảnh trái: ứng dụng thật. Ảnh phải: cần chụp Individuals của Inception trong Movie_Knowledge_Graph.owl.

YC5 · Truy vấn Inception trên Web

SELECT → bảng gồm title, year, runtimeMinutes và director

```
SELECT ?title ?year ?runtimeMinutes ?director
WHERE {
  ?film a dbo:Film ; ex:title "Inception" ;
  ex:title ?title ; dbo:director ?person .
  ?person rdfs:label ?director .
  OPTIONAL { ?film ex:releaseYear ?year }
  OPTIONAL { ?film ex:runtimeMinutes ?runtimeMinutes }
}
```

2010 · 148 phút · Nolan

SELECT lấy cột; WHERE khớp mẫu; OPTIONAL giữ dòng.

Dùng PREFIX của queries/02_inception.rq. Kết quả thật: 2010 · 148 phút · Christopher Nolan.

MovieLOD

QueriesFilmsOntologyDataset

Download RDF ↗

SEMANTIC WEB / MOVIES

Ask questions about movie data.

301,72742

filmsexternal linksclasses

Explore films with source records, stable identifiers and links to Wikidata and DBpedia.

SPARQLQuery language

Sample queries

Inception: year, runtime and director

PREFIX ex: <https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/ontology#>

PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?title ?year ?runtimeMinutes ?director WHERE {

?film a dbo:Film ; ex:title "Inception" ; ex:title ?title ;

dbo:director ?person .

?person rdfs:label ?director .

OPTIONAL { ?film ex:releaseYear ?year }

OPTIONAL { ?film ex:runtimeMinutes ?runtimeMinutes }

}

Run queryCtrl ↵Copy

SELECT: get a table · ASK: test a condition · CONSTRUCT: create an RDF graph.

Results

Download results

1 result · 0.01 s

title	year	runtimeMinutes	director
Inception	2010	148.0	Christopher Nolan

Querying the application SPARQL endpoint.

Reading an RDF statement: Inception → director → Christopher Nolan. ex: is the project vocabulary; dbo: is the DBpedia vocabulary; variables start with ?.

COLLECTED DATA

Find a film

Film title or director

YC5 · Một người, nhiều vai trò và nhiều câu hỏi

Ảnh đã lọc riêng Nolan: Director, Writer và Producer trong Inception

MovieLOD

QueriesFilmsOntologyDataset

Download RDF ↗

SEMANTIC WEB / MOVIES

Ask questions about movie data.

Explore films with source records, stable identifiers and links to Wikidata and Dbpedia.

301,72742

filmsexternal linksclasses

SPARQLQuery language

Sample queries

Inception: year, runtime and director

PREFIX ex: <https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?personName ?roleName WHERE {
 ?film ex:title "Inception" ; ex:contributionOf ?contribution .
 ?contribution ex:contributionBy ?person ; ex:hasRole ?role .
 ?person rdfs:label ?personName . ?role rdfs:label ?roleName .
 FILTER(STR(?personName) = "Christopher Nolan")
} ORDER BY ?roleName ?personName

Run queryCtrl ↵Copy

SELECT: get a table · ASK: test a condition · CONSTRUCT: create an RDF graph.

Results

Download results

3 results · 0.03 s

personName	roleName
Christopher Nolan	Director
Christopher Nolan	Producer
Christopher Nolan	Writer

Querying the application SPARQL endpoint.

Reading an RDF statement:

Inception → director → Christopher Nolan. ex: is the project vocabulary; dbo: is the Dbpedia vocabulary; variables start with ?.

COLLECTED DATA

Films in the dataset

Find a film

Film title or director

25 bản ghi

Đóng góp Inception; 3 dòng trong ảnh chỉ là Nolan.

8 / 4 / 7

8 phim Nolan · 4 công ty Inception · 7 giải Godfather.

14 mẫu Web / 24 file

Trực tiếp; hierarchy cần schema; phân loại cần --reasoned.

YC5 · Endpoint, terminal và kiểu được bổ sung

Cùng câu hỏi Nolan: 1 kiểu gốc → 3 kiểu khi nạp kết quả phân loại

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/sparql \
-H "Content-Type: application/sparql-query" \
--data-binary @queries/02_inception.rq

.venv/bin/python src/query.py \
queries/24_nolan_asserted_types_only.rq
.venv/bin/python src/query.py \
queries/24_nolan_asserted_types_only.rq --reasoned
```

Chế độ	Kiểu trả về cho Nolan
Graph gốc	dbo:Person
Có phân loại	Person + Filmmaker + AwardWinner

ẢNH PROTÉGÉ CẦN BỔ SUNG · P10

Kiểu khai báo của Nolan

P10_nolan_asserted_types.png

- 1. Mở Movie_Knowledge_Graph.owl, chọn person-Q25191 (Nolan).
- 2. Hiện Types trong chế độ asserted / trước suy luận.
- 3. Giữ dbo:Person và các quan hệ đóng góp/giải trong ảnh.

Thay khung bằng ảnh thật; chi tiết thêm trong Speaker Notes.

--reasoned nạp schema + kiểu đã lưu. Endpoint mặc định chỉ graph gốc; SELECT/ASK JSON, CONSTRUCT/DESCRIBE Turtle.

Kiểm tra dữ liệu, ứng dụng và bản công khai

Minh chứng thực thi nằm ở evidence/, không chỉ là mô tả trong báo cáo

76/76

Nguồn khớp hash

24

File truy vấn đã chạy

14 + 9

Test + browser checks

8 / 4

Public 200 / đăng cấu local

MovieLOD · Kết quả kiểm tra thực thi

14 passed, 2 warnings in 96.97s (0:01:36)

Hermit 1.3.8.1099 · Movie_Knowledge_Graph.owl
Consistent: Yes · unsatisfiable named classes: 0

```
{
  "ActingContribution": 855,
  "DirectingContribution": 31,
  "WritingContribution": 51,
  "ProducingContribution": 73,
  "Actor": 769,
  "Filmmaker": 89,
  "AwardWinner": 290,
  "ActionFilm": 12,
  "ComedyFilm": 4,
  "DramaFilm": 25,
  "ScienceFictionFilm": 6,
  "AwardWinningFilm": 26,
  "MultiGenreFilm": 0,
  "FilmStudio": 0
}
```

Data checks: True
Source hashes: True · 76/76
SPARQL files executed: 24Nguồn: evidence/tests.txt, hermit_run.json, validation.json
Đây là ảnh viewer log thực thi; không phải giao diện Protégé.

14 test / 9 browser checks. Hermit/Pellet kiểm tra DL riêng; ảnh là viewer log thực thi.

Đối chiếu đề và giới hạn cần nói rõ

5/5 yêu cầu có minh chứng; 10/10 là điểm tự đề xuất

YC	Minh chứng	Điểm
YC1	Ontology + OWL + test	2/2
YC2	76 nguồn + hash + tái lập	2/2
YC3	RDF public khớp local	2/2
YC4	1.727 liên kết đã công bố	2/2
YC5	Web / endpoint / terminal	2/2

Tổng 10/10 · điểm tự đề xuất, không phải điểm giảng viên

Giới hạn dữ liệu

30 phim có chủ đích; nhóm theo nhãn.
Hash ≠ sự thật ngoài đời; chưa có ngân sách/streaming.

Giới hạn reasoning

12 lớp OWL RL; 2 lớp đếm IRI.
HermiT/Pellet: nhất quán; DL hai lớp ngưỡng = 0.

Giá trị Semantic Web

IRI + từ vựng chung + liên kết + xuất xứ.
Không nói SQL không thể trả các câu hỏi này.

Kết luận và ảnh Protégé cần bổ sung

24 slide · báo cáo 5 trang · video demo 4 phút 50 giây

Ảnh	Slide	Nội dung cần chụp
P00	5	Ontology IRI và phiên bản
P01	6	Cây lớp phim
P02	7	Cây người và tổ chức
P03	8	Cây Genre và Award
P04	9	Ràng buộc của Contribution
P05	10	Domain, range, inverse, functional
P06	13	Định nghĩa Filmmaker
P07	14	Định nghĩa FilmStudio
P08	16	Datatype của thời lượng
P09	18	Cá thể Inception
P10	21	Kiểu khai báo của Nolan

Hoàn thiện trước khi nộp

1. Điền tên nhóm / thành viên.
2. Chèn 11 ảnh thật theo mã bên trái.
3. Lưu vào evidence/protege/ để tạo lại tự động.
4. Tập nói theo Script_thuyet_trinh.pdf; xem lại video.

Tất cả khung ảnh là chỗ chờ bổ sung, không phải minh chứng đã chụp. Lời nói đầy đủ nằm trong Speaker Notes.